

한국수자원공사 상임감사위원

통보(모범사례)

제 목 스마트 안전 계측장비(동바리) 도입을 통한 중대재해 예방

관 련 부 서 ●●●지사

내 용

●●●지사에서는 「●●● 관리동 건축공사」의 구조체 조성 공정 중 발생할 수 있는 붕괴사고 등 중대재해를 예방하기 위해 스마트 안전장비(동바리 계측장비)를 선제적으로 도입하였다.

거푸집 동바리는 철근콘크리트 타설 시 상층부의 하중을 견디는 핵심 가설 구조물로, 붕괴 시 대형 인명피해로 이어질 위험이 매우 높다. 이에 따라 「건설 기술 진흥법」 등 관련 법령 개정 및 안전에 대한 사회적 인식 변화에 발맞추어, 기존의 육안 점검 방식에서 벗어난 첨단 기술 기반의 안전관리 체계를 구축하였다.

현장 여건(강관 및 시스템 동바리 혼용)에 따른 붕괴 위험을 억제하기 위해 경사계의 충격 센서가 내장된 ‘스마트 동바리 계측장비’를 도입하였다. 구조적 취약 부위를 정확히 파악하기 위해 구조기술사의 기술 검토를 실시하여 총당 25개의 장비를 적정 위치에 배치하였으며, 이를 통해 실시간으로 기울기 변화 및 충격을 감지할 수 있는 시스템을 마련하였다.

해당 장비는 손쉽게 설치 및 이동이 가능하며, 위험 감지 시 플랫폼(어플)을 통해 관리자에게 즉각적인 경보를 전달함으로써 실시간 모니터링이 가능하다.

개 선 효 과

스마트 동바리 계측장비 도입을 통해 다음과 같은 개선효과를 거두었다.

첫째, 중대재해 발생의 실질적 예방이다. 동바리의 미세한 변형이나 기울기 변화를 실시간으로 인지함으로써, 사고 발생 전 즉각적인 보수·보강 및 근로자 대피가 가능해져 대형 인명사고를 사전에 차단할 수 있었다.

둘째, 현장 안전 관리의 질적 향상이다. 스마트 장비 설치에 따른 근로자의 불안정한 행동 감소 효과를 확인하였으며, 관련 법령 개정에 따른 스마트 안전 장비 도입을 적극적으로 실천하여 공사의 안전관리 수준을 한 단계 높였다.

셋째, 효율적인 안전 예산 집행이다. 해당 장비는 개별 파손이 없는 경우 지속적으로 재사용(전용)이 가능하며, ‘●●● 관리동 건축공사’ 이후 ‘←←←지사 관리동 건축공사’로 전용하여 23,200천원의 예산을 절감하는 효과가 있었다.